CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Le max des min est plus petit que le min des max

Énoncé

Soit $(a_{i,j})$ un tableau de réels à n lignes et p colonnes.

(a) Comparer $\max\limits_{1\leqslant j\leqslant p}\left(\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n} a_{i,j}\right)$ et $\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\left(\max\limits_{1\leqslant j\leqslant p} a_{i,j}\right)$.

(b) Donner un exemple où ils sont différents.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Le premier : on prend le plus petit de chaque colonne, puis le plus grand de ces minima. Le second : l'inverse sur les lignes.

Ce qu'on te demande. Montrer que le premier est $\leqslant$ le second.

Corrigé

(a) Passer par un coefficient

Pour tous i, j : le minimum de la colonne j est $\leqslant$ son coefficient de la ligne i, et ce coefficient est $\leqslant$ le maximum de la ligne i :

$$\min_k a_{k,j} \leqslant a_{i,j} \leqslant \max_l a_{i,l}.$$

À i fixé, $\max_l a_{i,l}$ majore tous les $\min_k a_{k,j}$ (j variable), donc majore leur maximum : $\max_j \min_k a_{k,j} \leqslant \max_l a_{i,l}$. Ce nombre minore tous les $\max_l a_{i,l}$, donc leur minimum :

$$\max_j \min_i a_{i,j} \leqslant \min_i \max_j a_{i,j}.$$

(b) Un exemple strict

Tableau $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Minima des colonnes : $\min(1,3) = 1$, $\min(4,2) = 2$; leur maximum vaut 2. Maxima des lignes : $\max(1,4) = 4$, $\max(3,2) = 3$; leur minimum vaut 3. On a $2 < 3$.

Le piège

Inverser les rôles des lignes et des colonnes en cours de route.

La méthode

Comparer deux expressions « sup-inf » en passant par un coefficient commun.